

Documentación del proyecto

En este documento se encuentran las pruebas realizadas sobre el proyecto trabajado en el que se hizo el modelo E/R, modelo relaciona y su respectiva noramlización hasta la última forma. En esta se tuvieron en cuentas los requerimientos funcionales del proyecto.

1. Casos de prueba de integridad y consistencia de datos

1.1 Unicidad de llaves primarias

ID	CP-PK-01
Requerimiento	Unicidad de llave primaria – Estudiante
Tipo	Éxito
Precondiciones / datos	No hay ningún estudiante registrado con documento 2002002000.
Pasos	Registrar un estudiante nuevo con documentoIdentidad = 2002002000.
Resultado esperado	El registro se guarda sin inconvenientes.

1.2 Integridad referencial mediante llave foránea

ID	CP-FK-01
Requerimiento	FK Vehículo → Conductor
Tipo	Éxito
Precondiciones / datos	El conductor con documento 2002002000 ya está registrado.
Pasos	Registrar el vehículo XYZ789 asignándolo a ese conductor.
Resultado esperado	El registro se acepta porque el conductor referenciado existe.

ID	CP-FK-03
Requerimiento	FK Viaje → Vehículo
Tipo	Éxito
Precondiciones / datos	El vehículo con placa XYZ789 está registrado.

Pasos	Crear un viaje asociado a esa placa.
Resultado esperado	El viaje se crea correctamente.

ID	CP-FK-05
Requerimiento	FK Solicitud → Pasajero, Viaje y Parada
Tipo	Éxito
Precondiciones / datos	Existen el pasajero 2002002002, el viaje 5 y la parada 20.
Pasos	Registrar una solicitud que referencie esos tres identificadores.
Resultado esperado	La solicitud se registra sin problema.

ID	CP-FK-09
Requerimiento	FK Seguimiento → Viaje y Parada
Tipo	Éxito
Precondiciones / datos	Existen el viaje 5 y la parada 20.
Pasos	Registrar en Seguimiento la pareja idViaje = 5, idParada = 20 como una de las paradas de la ruta.
Resultado esperado	El registro se acepta.

1.3 Restricciones de verificación (CHECK)

ID	CP-CHK-01
Requerimiento	Estado del viaje
Tipo	Éxito
Precondiciones / datos	Viaje con datos correctos.
Pasos	Registrar un viaje con estado = 'Programado'.
Resultado esperado	El registro se acepta.

2. Casos de prueba de requerimientos funcionales

ID	CP-RF1-01
Requerimiento	RF1 – Registrar conductor
Tipo	Éxito
Precondiciones / datos	Estudiante con documento único y datos completos.
Pasos	Registrarlo como conductor.
Resultado esperado	Queda registrado correctamente.

ID	CP-RF2-01
Requerimiento	RF2 – Registrar vehículo
Tipo	Éxito
Precondiciones / datos	Conductor ya registrado y placa disponible.
Pasos	Ingresa placa, marca, modelo, año, color y número de cupos.
Resultado esperado	El vehículo queda vinculado al conductor.

ID	CP-RF3-01
Requerimiento	RF3 – Publicar viaje
Tipo	Éxito
Precondiciones / datos	Conductor y vehículo válidos.
Pasos	Crear el viaje con fecha, hora, origen, cupos y tarifa, y registrar en Seguimiento las paradas que componen la ruta.
Resultado esperado	El viaje queda en estado Programado y cada parada de la ruta aparece asociada a él en Seguimiento.

ID	CP-RF4-01
Requerimiento	RF4 – Gestión de solicitudes
Tipo	Éxito
Precondiciones / datos	Hay una solicitud pendiente para un viaje programado.

Pasos	El conductor la acepta.
Resultado esperado	Pasa a estado Aceptada y se descuenta un cupo.

ID	CP-RF4-02
Requerimiento	RF4 – Gestión de solicitudes
Tipo	Éxito
Precondiciones / datos	Hay una solicitud pendiente.
Pasos	El conductor la rechaza.
Resultado esperado	Pasa a Rechazada y no afecta los cupos.

ID	CP-RF5-01
Requerimiento	RF5 – Actualizar estado
Tipo	Éxito
Precondiciones / datos	Viaje en estado Programado.
Pasos	Cambiar a En curso.
Resultado esperado	Se permite el cambio.

ID	CP-RF5-02
Requerimiento	RF5 – Actualizar estado
Tipo	Éxito
Precondiciones / datos	Viaje en estado En curso.
Pasos	Cambiar a Completado.
Resultado esperado	Se permite el cambio.

ID	CP-RF5-04
Requerimiento	RF5 – Cancelar viaje

Tipo	Éxito
Precondiciones / datos	Viaje programado con más de dos horas para la salida.
Pasos	El conductor pide cancelarlo.
Resultado esperado	Pasa a Cancelado y sus reservas se cancelan.

ID	CP-RF6-01
Requerimiento	RF6 – Historial de viajes
Tipo	Éxito
Precondiciones / datos	El conductor tiene viajes previos y próximos.
Pasos	Consultar su historial.
Resultado esperado	Se listan sus viajes con estado y pasajeros confirmados.

ID	CP-RF7-01
Requerimiento	RF7 – Crear cuenta pasajero
Tipo	Éxito
Precondiciones / datos	Datos válidos y documento no registrado.
Pasos	Crear la cuenta.
Resultado esperado	Queda registrada.

ID	CP-RF8-01
Requerimiento	RF8 – Gestión de cuenta pasajero
Tipo	Éxito
Precondiciones / datos	Pasajero con sesión iniciada.
Pasos	Actualizar un dato, por ejemplo el correo.
Resultado esperado	El dato se actualiza.

ID	CP-RF9-01
Requerimiento	RF9 – Consultar viajes disponibles
Tipo	Éxito
Precondiciones / datos	Hay viajes para la fecha y zona buscadas.
Pasos	Buscar por fecha y zona sin iniciar sesión.
Resultado esperado	Se muestran los viajes que coinciden con la búsqueda.

ID	CP-RF9-02
Requerimiento	RF9 – Consultar viajes disponibles
Tipo	Éxito
Precondiciones / datos	Usuario sin sesión iniciada.
Pasos	Consultar el detalle de un viaje disponible.
Resultado esperado	La consulta se realiza sin necesidad de autenticarse.

ID	CP-RF10-01
Requerimiento	RF10 – Solicitar cupo
Tipo	Éxito
Precondiciones / datos	Pasajero autenticado, viaje programado y parada disponible.
Pasos	Elegir viaje y parada y enviar la solicitud.
Resultado esperado	Queda una solicitud pendiente visible para el conductor.

ID	CP-RF11-01
Requerimiento	RF11 – Cancelar solicitud
Tipo	Éxito
Precondiciones / datos	Solicitud aceptada con más de dos horas para la salida.
Pasos	El pasajero la cancela.

Resultado esperado	Queda cancelada y se libera el cupo.
--------------------	--------------------------------------

3. Casos de prueba de requerimientos de consulta

ID	CP-RFC1-01
Requerimiento	RFC1 – Demanda por localidad
Tipo	Éxito
Precondiciones / datos	Hay solicitudes registradas en distintas localidades dentro del rango.
Pasos	Consultar entre el 01/09/2026 y el 10/09/2026.
Resultado esperado	Se agrupan y muestran las solicitudes por localidad.

ID	CP-RFC1-02
Requerimiento	RFC1 – Demanda por localidad
Tipo	Caso sin resultados
Precondiciones / datos	No hay solicitudes en el rango consultado.
Pasos	Consultar un rango sin datos.
Resultado esperado	El sistema indica cero solicitudes o la ausencia de resultados.

ID	CP-RFC2-01
Requerimiento	RFC2 – Ingresos por localidad
Tipo	Éxito
Precondiciones / datos	Hay solicitudes aceptadas ligadas a viajes con tarifa.
Pasos	Consultar un rango de fechas.
Resultado esperado	El sistema calcula y agrupa los ingresos por localidad.

ID	CP-RFC2-02
Requerimiento	RFC2 – Ingresos por localidad

Tipo	Caso sin resultados
Precondiciones / datos	No hay viajes que generen ingresos en el rango.
Pasos	Consultar ese rango.
Resultado esperado	Se muestran ingresos en cero o ausencia de datos.

ID	CP-RFC3-01
Requerimiento	RFC3 – Viajes por conductor en el tiempo
Tipo	Éxito
Precondiciones / datos	Hay viajes de distintos conductores.
Pasos	Filtrar por conductor, localidad y rango de fechas.
Resultado esperado	Se listan los viajes que cumplen los filtros y su evolución en el tiempo.

ID	CP-RFC3-02
Requerimiento	RFC3 – Viajes por conductor en el tiempo
Tipo	Éxito
Precondiciones / datos	Hay viajes de distintos conductores.
Pasos	Filtrar solo por localidad y rango de fechas, sin elegir conductor.
Resultado esperado	Se muestran los viajes de todos los conductores que cumplen el filtro.

4. Casos de prueba de requerimientos analíticos

ID	CP-RFA1-01
Requerimiento	RFA1 – Panel del conductor
Tipo	Éxito
Precondiciones / datos	Conductor con viajes completados de 3, 2 y 4 pasajeros, con ingresos de \$25.000, \$15.000 y \$35.000.

Pasos	Abrir su panel de indicadores.
Resultado esperado	Se muestran 9 pasajeros transportados y \$75.000 en ingresos, además de las métricas de tiempo y distancia disponibles.

ID	CP-RFA1-02
Requerimiento	RFA1 – Panel del conductor
Tipo	Regla de negocio
Precondiciones / datos	El conductor tiene un viaje completado y otro cancelado.
Pasos	Consultar el panel.
Resultado esperado	El viaje cancelado no se suma a las métricas de viajes completados.

ID	CP-RFA2-01
Requerimiento	RFA2 – Panel del pasajero
Tipo	Éxito
Precondiciones / datos	Pasajero con 4 viajes y un gasto acumulado de \$60.000, con una zona donde concentra la mayoría de sus solicitudes.
Pasos	Abrir su panel.
Resultado esperado	Se muestra la cantidad de viajes, la zona más frecuente, el gasto total y los promedios de distancia y tiempo.

ID	CP-RFA2-02
Requerimiento	RFA2 – Panel del pasajero
Tipo	Caso sin historial
Precondiciones / datos	Pasajero sin viajes completados.
Pasos	Abrir su panel.
Resultado esperado	Las métricas aparecen en cero o como no disponibles, sin generar errores.